UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

SCIENZE E TECNOLOGIE

Riassunto di tesi di

Cecilia Mene'

(matricola 984691)

Relatore

Matteo Zignani

Corso di laurea in

INFORMATICA PER LA COMUNICAZIONE DIGITALE

Titolo dell'elaborato

GRAPH DATABASE PER LA GESTIONE DI DATI DAL WEB3

Graph Database per la gestione di dati dal Web3

Cecilia Menè

14 aprile 2025

Ente presso cui è stato svolto il lavoro di stage

Lo stage è stato svolto presso il **Connets Lab** del **Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni"** dell'Università degli Studi di Milano. L'ambiente di lavoro si è dimostrato altamente stimolante e collaborativo, con l'opportunità di confrontarsi con docenti, ricercatori e altri studenti sulle tematiche analizzate.

Contesto iniziale

Il tirocinio è stato avviato con l'obiettivo di esplorare le potenzialità dei **graph database** nella gestione e analisi dei dati decentralizzati provenienti dal Web3, in particolare quelli relativi a **wallet**, **NFT** e **transazioni su blockchain**. Inizialmente era disponibile un dataset complesso e ricco di interconnessioni, ma privo di un'infrastruttura di analisi efficace e accessibile. Si sentiva dunque l'esigenza di un sistema che rappresentasse in modo efficiente le relazioni tra le entità e permettesse interrogazioni flessibili e rapide.

Obiettivi del lavoro

L'obiettivo principale del progetto era la realizzazione di una piattaforma dedicata all'analisi dei dati Web3, con un'architettura fondata su un graph database. In particolare, si è mirato a modellare in modo efficiente i dati decentralizzati e interconnessi, sfruttando le potenzialità delle strutture grafiche per rappresentare le relazioni complesse tipiche di questi ambienti. Contestualmente, il progetto prevede lo sviluppo di endpoint API per consentire interrogazioni personalizzate sul grafo, offrendo così una maggiore flessibilità nell'accesso e nell'elaborazione delle informazioni. Infine, si intende implementare strumenti per l'analisi e il monitoraggio di pattern transazionali, al fine di supportare l'esplorazione e la comprensione delle

dinamiche proprie del Web3.

Descrizione lavoro svolto

Durante il tirocinio è stato realizzato il backend del progetto Awesome Graph, che ha coinvolto diverse attività mirate alla costruzione e all'analisi di un grafo dati su Neo4j. In una prima fase, è stata condotta la modellazione delle principali entità coinvolte — WALLET, NFT, TRANSACTION, COLLECTION e CATEGORY — e delle relazioni tra di esse. Successivamente, è stato implementato uno schema di accesso sicuro al database attraverso tunneling SSH, con gestione dell'ambiente tramite Docker.

Il progetto ha incluso anche lo sviluppo di una API REST con FastAPI, strutturata in router dedicati per ciascuna entità. Sono stati creati endpoint per diverse funzionalità: visualizzare il bilancio di un wallet e l'elenco degli NFT posseduti, analizzare le transazioni di acquisto e vendita nel tempo, calcolare il guadagno di un wallet e tracciare la storia di un NFT.

Infine, è stata condotta un'analisi dei dati tramite tecniche di data profiling, esaminando milioni di nodi e relazioni per comprendere la distribuzione e il grado di connettività all'interno della rete.

Tecnologie coinvolte

Durante lo stage sono state utilizzate e approfondite le seguenti tecnologie:

- **Neo4j**: database a grafo per l'archiviazione e analisi delle relazioni.
- **Cypher**: linguaggio di interrogazione per strutture a grafo.
- **FastAPI**: framework Python per la creazione di API web.
- **Python**: linguaggio principale utilizzato per lo sviluppo.
- **Git e GitHub**: per la gestione del codice in modalità collaborativa.
- **Visual Studio Code**: ambiente di sviluppo.

Competenze e risultati raggiunti

Il tirocinio ha portato a risultati concreti e rilevanti sotto diversi aspetti. È stata realizzata un'infrastruttura scalabile, capace di gestire un grafo di notevoli dimensioni, con oltre 11 milioni di nodi e 27 milioni di relazioni. Parallelamente, è stata progettata un'interfaccia API intuitiva e ben documentata, già pronta per essere integrata in applicazioni future. Inoltre, l'esperienza ha contribuito ad accrescere in modo significativo le competenze tecniche, in particolare nel data modeling, nell'analisi di grafi, nello sviluppo back-end e nelle architetture legate al Web3.

Bibliografia

- G. Wood, *Dapps: what web 3.0 looks like*, 2014.
- AWS, *Cos'è il Web3?*, Amazon Web Services, 2025.
- Lai Y., Yang J., Liu M., Li Y., Li S., *Web3: Exploring Decentralized Technologies*, 2023.
- Guia J., Soares V. G., Bernardino J., *Graph Databases: Neo4j Analysis*, 2017.
- Angles R., Gutierrez C., *Graph Data Management*, 2018.
- Sebastián Ramírez, *FastAPI: The High-Performance Web Framework*, 2025.